2023年度
東京理科大学大学院
経営学研究科　経営学専攻
修士課程入学試験問題
（一般試験夏期日程）
[専門科目]

【この試験は専門科目**情報（経営情報を含む）**の問題で、1ページから 7 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙等は一切持ち帰ってはいけません。
出願時に「試験科目選択届」で選択した1科目に解答してください。

試験時間　90分

（試験科目）	（指示事項）	（解答用紙）
情報（経営情報を含む）	筆記用具及びプログラミング機能のない電卓のみ持ち込み可	3 枚

受験番号

東京理科大学大学院経営学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月7日	専攻	経営学専攻	科目	〔専門科目〕 情報(経営情報を含む)	受験番号	番

1　データの探索に関する以下の問いに答えなさい。

（1）　ある配列 A (A[i], i=1, 2, 3, …, n) の中から，変数 X と同じ値をもつ要素を見つける線形探索のアルゴリズムを，適切な流れ図（フローチャート）を書いて説明しなさい。

（2）　以下の表は，線形探索，2 分探索，ハッシュ表探索の各アルゴリズムの計算量（平均比較回数，最大比較回数，全体の計算量のオーダ）を表している。ここで，n は探索の対象となる要素の数を指している。**ア**～**オ**の空欄に当てはまる数や表現を答えなさい。明確な解答を示すことができない場合には，各アルゴリズムの計算量について文章や数式等で説明をしても構わない。なお，2 分探索においては，配列要素が，値の昇順または降順に整列済みであることを前提としてよい。

探索アルゴリズム	平均	最大	オーダ
線形探索	（　**ア**　）	n	$O(n)$
2 分探索	（　**イ**　）	（　**ウ**　）	$O(\log_2 n)$
ハッシュ表探索	（　**エ**　）	1	（　**オ**　）

2

喫茶店で宿題をしようとしたところ，その店のフリーWi-Fi の暗号化方式が WEP であった。
この Wi-Fi の使用に関して考えられるリスクを挙げて，とるべき対策を説明しなさい。

東京理科大学大学院経営学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月7日	専攻	経営学専攻	科目	〔専門科目〕 情報(経営情報を含む)	受験番号	番

3 サポートベクトルマシン(SVM)に関する以下の問題(1)-(7)に解答しなさい。必要に応じて次ページの説明を参考にしなさい。また，答案には解答だけでなく過程も示しなさい。

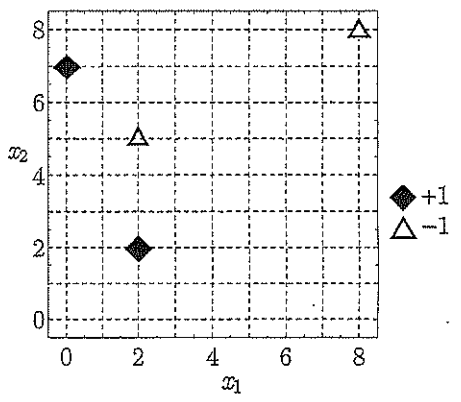
[問題]

図表1 に示す学習データに対する分割直線 $\mathbf{w}^\top\mathbf{x}+b=0$ を以下のような手順で求める。ただし，$\mathbf{x}=(x_1,x_2)$は説明変数の値（特徴ベクトル），y は目的変数(クラス)の値とする。

1. 学習データの集合の中から最も距離の近い，クラスの異なる 2 つのデータの組を選び，両データからのマージンを最大にする 分割直線 $\mathbf{w}_0^\top\mathbf{x}+b_0=0$ を求め，$\mathbf{w}=\mathbf{w}_0, b=b_0$ とする。
2. $y(\mathbf{w}^\top\mathbf{x}+b)\geq 1$ の制約に違反するデータを学習データの中から一つ選ぶ。違反するデータがなければ終了する。
3. 違反するデータとそれまでに選んだすべてのデータを入力とする線形SVMの双対問題を解いて分割直線 $\mathbf{w}^\top\mathbf{x}+b=0$ を更新する。
4. ステップ 2 に戻る。

図表 1: 学習データ集合

データ番号	x_1	x_2	y
1	0	7	1
2	8	8	−1
3	2	2	1
4	2	5	−1



(1) 手順 1 で選ばれる正例($y=1$のデータ) と負例($y=-1$のデータ) のデータ番号を示しなさい。

(2) 問(1)で選択した正負2例のみを学習データとして，マージンを最大化する分割直線 $\mathbf{w}_0\mathbf{x}+b_0=0$ を求めなさい。求め方は任意とし，必ずしも線形SVMの学習方法を用いなくともよい。ただし，$2\mathbf{w}^\top\mathbf{w}=1$，および$\mathbf{w}$の第1成分を負とすることを条件として用いてパラメータ$\mathbf{w}_0, b_0$は一意に定めるものとする。

(3) 問(2) で求めた分割直線を識別関数とするとき，主問題の制約 $y(\mathbf{w}_0^\top\mathbf{x}+b_0)\geq 1$ に違反するデータの番号を示しなさい。

(4) 問(1)で選択した正負2例のラグランジュ係数（未定乗数）をそれぞれ α,β とし，問(3)で選択した違反データのラグランジュ係数を γ とする。これらの3つのデータを学習データとする線形SVMに関する双対問題のラグランジュ関数を α,β,γ で表しなさい。

(5) α,β,γ のみに関するKKT 条件を示し，それを問(4)で求めたラグランジュ関数に代入して整理した α,γの式を求めなさい。

(6) 問(5)のラグランジュ関数を$\mathcal{L}$としたとき，その最大値を与える解は $\dfrac{\partial\mathcal{L}}{\partial\alpha}=\dfrac{\partial\mathcal{L}}{\partial\gamma}=0$ を満たすことを利用して α,γ および β の値を求めなさい。さらに，サポートベクトルに注意して分割直線（識別関数）のパラメータ $\mathbf{w},b$ を定めなさい。

(7) 学習データおよび問(6)で求めた分割直線 $\mathbf{w}^\top\mathbf{x}+b=0$ を図示しなさい。

東京理科大学大学院経営学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月7日	専攻	経営学専攻	科目	〔専門科目〕 情報(経営情報を含む)	受験番号	番

[説明]

学習データの集合 $\{(\mathbf{x}^{(i)}, y^{(i)})\}$ $(i = 1, 2, \ldots, m)$ に対する識別関数 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b$ を学習する。線形SVMはマージンを最大化するパラメータ $\mathbf{w}, b$ を求めるため次のような制約付き最小化問題(主問題)を考える。

$$\arg\min_{\mathbf{w},b} \frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2 \tag{1}$$

不等式制約条件： $y^{(i)}(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}^{(i)} + b) \geq 1 \quad (i = 1, 2, \ldots, m)$

SVMの主問題について，ラグランジュの未定乗数法におけるラグランジュ関数は i 番目の制約についてのラグランジュ係数（未定乗数）を $\alpha^{(i)}$ として，以下のように表される。

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\mathbf{w}, b, \boldsymbol{\alpha}) &= \frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2 - \sum_{i=1}^{m} \alpha^{(i)} \left[y^{(i)}(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}^{(i)} + b) - 1 \right] \\ &= \frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2 - \sum_{i=1}^{m} \alpha^{(i)} y^{(i)} \mathbf{w}^\top \mathbf{x}^{(i)} - b \sum_{i=1}^{m} \alpha^{(i)} y^{(i)} + \sum_{i=1}^{m} \alpha^{(i)} \end{aligned} \tag{2}$$

このラグランジュ関数に関する以下の最適化問題は双対問題と呼ばれる。

$$\arg\min_{\mathbf{w},b} \max_{\alpha \geq 0} \mathcal{L}(\mathbf{w}, b, \alpha) \tag{3}$$

ただし，$\boldsymbol{\alpha} = \begin{bmatrix} \alpha^{(1)} & \cdots & \alpha^{(m)} \end{bmatrix}^\top$ であり，$\max_{\alpha \geq 0}$ は $\alpha^{(i)} \geq 0$ の範囲で最大化することを表す。

双対問題の解が存在する必要十分条件(KKT条件)は

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{w}} = \mathbf{w} - \sum_{i=1}^{m} \alpha^{(i)} y^{(i)} \mathbf{x}^{(i)} = 0 \tag{4}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b} = -\sum_{i=1}^{m} \alpha^{(i)} y^{(i)} = 0 \tag{5}$$

であり，これをラグランジュ関数に代入すると

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{\alpha}) = \sum_{i=1}^{m} \alpha^{(i)} - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} \alpha^{(i)} \alpha^{(j)} y^{(i)} y^{(j)} \mathbf{x}^{(i)\top} \mathbf{x}^{(j)} \tag{6}$$

$$= \sum_{i=1}^{m} \alpha^{(i)} - \frac{1}{2} \boldsymbol{\alpha}^\top \begin{bmatrix} y^{(1)} y^{(1)} \mathbf{x}^{(1)} \mathbf{x}^{(1)} & \cdots & y^{(1)} y^{(m)} \mathbf{x}^{(1)} \mathbf{x}^{(m)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y^{(m)} y^{(1)} \mathbf{x}^{(m)} \mathbf{x}^{(1)} & \cdots & y^{(m)} y^{(m)} \mathbf{x}^{(m)} \mathbf{x}^{(m)} \end{bmatrix} \boldsymbol{\alpha} \tag{7}$$

と整理され，双対問題は以下のようなαに関する 2 次計画問題として表される。

$$\arg\max_{\alpha \geq 0} \mathcal{L}(\alpha) \tag{8}$$

この問題の解において識別関数に対応する分割直線（分割平面）をサポートしない学習データは対応するラグランジュ係数が 0 とみなせる極めて小さな値となる。一方，分割直線をサポートする学習データはサポートベクトルと呼ばれ，対応するラグランジュ係数は非零の値をとる。

サポートベクトルの集合を $\mathcal{S}$，サポートベクトルの総数を M_S とするとき，KKT条件からパラメータwおよびbは

$$\mathbf{w} = \sum_{\mathbf{x}^{(i)} \in \mathcal{S}} \alpha^{(i)} y^{(i)} \mathbf{x}^{(i)}, \tag{9}$$

$$b = \frac{1}{M_\mathrm{S}} \sum_{\mathbf{x}^{(i)} \in \mathcal{S}} \left(y^{(i)} - \mathbf{w}^\top \mathbf{x}^{(i)} \right) \tag{10}$$

と求められる。